고객 행동 시뮬레이터
Feature 와 데이터 설계

논문 근거와 로그를 통한 시점별 상태 복원

KIT Keep In Touch | 김대원 및 프로젝트 팀 | 2026 년 11 월 12 일

이 문서는 고객 행동 시뮬레이터, 이탈 예측, Uplift, 고객가치와 리텐션 실험이 공유할 데이터 구조를 정의한다. 고객과 원시 기록을 저장하고, 기준시각 이전의 기록을 조회하여 고객 상태와 Feature 를 계산한다.

기본 입력은 논문 근거를 연결한 정형 Feature 32 개와 행동·시간 간격 순서열이다. 데이터베이스는 Customer, Session, Event, Product, Order, OrderItem, Coupon 의 일곱 개 업무 개체로 구성한다.

- Timestamp 와 상품 가격을 기록하고, 세션이 끝난 뒤에도 남아 있는 장바구니 수량과 금액을 복원한다.
- 네 반응 타입에 각각 네 표시 persona 를 연결하고, 진입기와 퇴장기는 별도의 동적 life cycle 로 유지한다.
- 생성한 이력은 고정하여 조회한다. 상태 복원을 위해 별도의 이벤트 버전·적재 배치·장바구니 이력 테이블을 두지 않는다.

문서 안내

1 목표와 공통 규칙 2
2 Feature 선정 근거 3
3 ER 과 로그 및 상태 복원 5
4 Persona 와 시뮬레이터 확장 10
5 예측과 실험의 데이터 계약 12
6 구현 순서와 완료 조건 14
부록 A 기본 Feature 32 개 사전 15
부록 B 조원 필드와 출력 연결 19
참고 문헌과 프로젝트 자료 21

본문은 설계의 이유와 구현 흐름을 설명하고, 부록 A 는 개별 산식, 부록 B 는 팀 모듈 간 필드 연결을 제공한다. R 번호는 논문, B 번호는 교재, P 번호는 프로젝트 자료다.

1 목표와 공통 규칙

1.1 프로젝트 범위

합성 고객 데이터로 이탈 예측 ML/DL, 쿠폰 Uplift, 고객가치, 예산 배분과 A/B 평가를 연결한다. 실제 데이터는 생성기의 학습·보정에 사용하며 downstream 모델의 학습·평가는 합성 데이터에서 수행한다. 현재 사용자 행동은 view, cart, remove_from_cart, purchase 네 가지다. [P1, P2]

개발용 small 은 고객 5,000 명·6 개월, full 은 최소 20,000 명·12 개월 이상 이력을 기준으로 한다. 최종 실험에는 적격 고객을 각 군 10,000 명 이상 확보한다. 12 개월 예측을 평가하려면 각 기준시각 뒤로 12 개월의 결과 관측기간도 확보해야 한다. [P1, P2]

1.2 원시 기록과 Feature

Customer 와 Product 는 고객·상품의 기본 정보다. Event 는 네 행동을 기록하는 공통 로그이고, Session·Order·OrderItem·Coupon 은 연결된 원시 업무 기록이다. 이 문서에서 로그를 조회한다는 말은 이 기록들을 함께 읽는다는 뜻이다.

현재 cart, 마지막 구매 시각, 30 일 구매 횟수와 같은 값은 Query 로 계산한다. customer_id·snapshot_id 는 연결 키, 예측확률은 모델 출력, group·action 은 실험 기록이다. 이들을 정형 입력 32 개에 섞지 않는다. 내부 type·persona·life cycle 도 예측 입력에서 제외한다.

1.3 단순한 조회 범위

한 데이터셋의 이력을 생성한 뒤 고정한다. 초기 범위에는 지연 도착, 과거 기록 정정, 취소·환불이 없다. 구매는 즉시 결제·확정으로 처리한다. Product 단가는 실행 안에서 고정하되 상품마다 다른 가격을 갖는다. 실제 표시가격과 구매 단가는 해당 기록에도 남긴다.

단일 데이터베이스에서 시작한다. 여러 실행을 섞지 않도록 dataset_id, seed, 모델·정책·Feature 버전과 관측 범위를 데이터셋 설정에 기록한다. 별도의 실행 관리 개체를 ER 에 추가할 필요는 없다.

1.4 시간과 금액

시각은 UTC 로 저장하고 표시와 주차 계산은 Asia/Seoul 을 기본으로 한다. 주간 의사결정 기준은 월요일 00 시이며 reference_week 와 정확한 as_of_at=t0 를 함께 출력한다. 입력은 t0 미만, 기본 결과 구간은 [t0,t0+30 일)이다.

Event ID 는 데이터셋 안에서 증가하는 정수다. 같은 시각의 행동도 (event_at,event_id)로 순서를 보존한다. 행동 직전 상태는 현재 행동보다 앞선 순서까지만 읽는다. 일 단위 Feature 는 경과 초를 86,400 으로 나눈 값이다.

금액은 통화 최소 단위의 정수로 기록한다. 기본 설정은 KRW 와 1 원이며 모든 입력·예측·예산의 단위를 맞춘다. 원자료의 통화를 임의로 바꾸지 않고 가격 보정 규칙을 설정에 남긴다. 초기 순매출은 쿠폰 할인 후 상품 결제액이며 원가·세금·배송·반품·현재가치 할인은 포함하지 않는다.

2 Feature 선정 근거

기본 정형 입력 32 개의 이름과 의미를 확정한다. 논문에서 실제 사용한 변수 계열을 선택하고, 집계 방식과 결측 처리를 공통 규칙으로 정한다. 각 변수의 개별 산식과 문헌은 부록 A 에 있다.

변수군	개수	Feature 번호
방문과 구매의 최근성 및 규모	8	F01, F02, F03, F04, F05, F06, F07, F08
세션 품질과 방문 간격	6	F09, F10, F11, F12, F13, F14
구매 구성과 현재 장바구니	6	F15, F16, F17, F18, F19, F20
마지막 완료 세션의 가격과 시간	4	F21, F22, F23, F24
과거 쿠폰 사용	3	F25, F26, F27
서로 겹치지 않는 두 기간의 변화	5	F28, F29, F30, F31, F32

2.1 논문과의 연결

근거 문헌	채택한 변수 계열
R01 RFM 과 CLV	구매 최근성·빈도·거래당 금액
R02 송장 기반 이탈 예측	거래 금액·수량·상품 다양성·구매 간격·기간 차이
R07 온라인 구매 행동	방문 최근성·간격, 평균 체류·조회, 주문/방문
R06 장바구니 이탈	장바구니 전체 수량과 서로 다른 상품 종류 수
R03 R04 cart 와 가격	cart 금액, 조회가격 min/max, 세션 시작 시각·요일
R08 쿠폰 타기팅	과거 쿠폰 사용 횟수·금액·최근성
R05 매출 Uplift	처치 이전 방문·구매·금액·관측 이력 길이

D 는 논문에 같은 원변수 계열이 직접 등장하는 경우, A 는 기간·단위·분석 시점을 바꾸어 적용한 경우다. 30 일·90 일 창은 프로젝트의 공통 설정이다. 원 논문에서 사용했다는 사실을 새로운 데이터의 성능 보장이나 인과효과의 증거로 확대하지 않는다.

B2B 송장 연구 R02 와 오프라인 쿠폰 연구 R08 의 계수를 그대로 이커머스에 옮기지 않는다. R03 의 장바구니 구성·가격 변수도 관측 분석의 사용 근거이며, 그 계수로 생성기의 가격 반응을 고정하지 않는다.

2.2 변화량과 세션 품질

변화량 5 개는 최근 30 일과 직전 30 일의 주문 수·순결제액·객단가·상품 종류 수·구매 수량의 절대차다. 두 구간은 겹치지 않는다. 분모가 0 인 상대변화율을 기본 입력에서 제외하고, 어느 기간에 주문이 없으면 객단가 차이는 null 로 둔다. [R02]

세션 품질 3 개는 평균 체류시간, 세션당 조회 수, 세션당 주문 수다. 최근 30 일에 시작하고 t0 전에 종료한 동일한 세션 집합 C30 을 사용한다. 주문/세션은 1 을 넘을 수 있는 강도이며 구매 세션 비율과 다르다. [R07]

2.3 순서열과 제외 기준

DL 에는 event_type_sequence 와 inter_event_gap_sequence 를 같은 순서로 제공한다. 시간 간격은 현재 사건과 직전 관측 사건 사이의 값이다. 미래 다음 사건의 간격을 사용하지 않는다. 가격과 행동 전 cart 상태는 같은 순서에 맞춘 context 로 연결한다. 이 순서열은 정형 32 개와 별도 입력이다. [R09, R10]

현재 Bi-GRU 에 관측 시간 입력을 연결하는 것으로 시작한다. R09 의 clickstream 표현과 R10 의 시간 간격 표현을 차용하며, Time-LSTM 의 원 실험을 혼합 이커머스 행동의 실증 결과로 설명하지 않는다.

중복된 90 일 recency, 구매 이벤트와 주문의 중복 카운트, purchase_cycle_anomaly·session_gap_log_ratio 같은 임의 비율은 기본에서 제외한다. timestamp 묶음 기반 요약은 실제 순서열로 대체한다. 구매 횟수 임계값으로 만든 journey_stage 는 설명용 cohort 에만 사용한다.

카테고리 상대가격은 완전한 catalog 정보가 없을 때 기본 입력으로 쓰지 않는다. 할인 전후 금액 쌍과 발송 이력은 회계·운영에 보존하고, 기본 predictor 는 순결제와 실제 쿠폰 사용 이력을 우선한다. 제외한 Feature 가 있어도 해당 원시 기록은 유지한다.

3 ER 과 로그 및 상태 복원

일곱 개 업무 개체와 주요 관계를 한 장에 표현했다. 밑줄은 키, 마름모는 관계, min..max 는 각 개체의 관계 참여 횟수다. OrderItem 은 Order 와 line_no 가 함께 식별하는 약한 개체다. [B1]

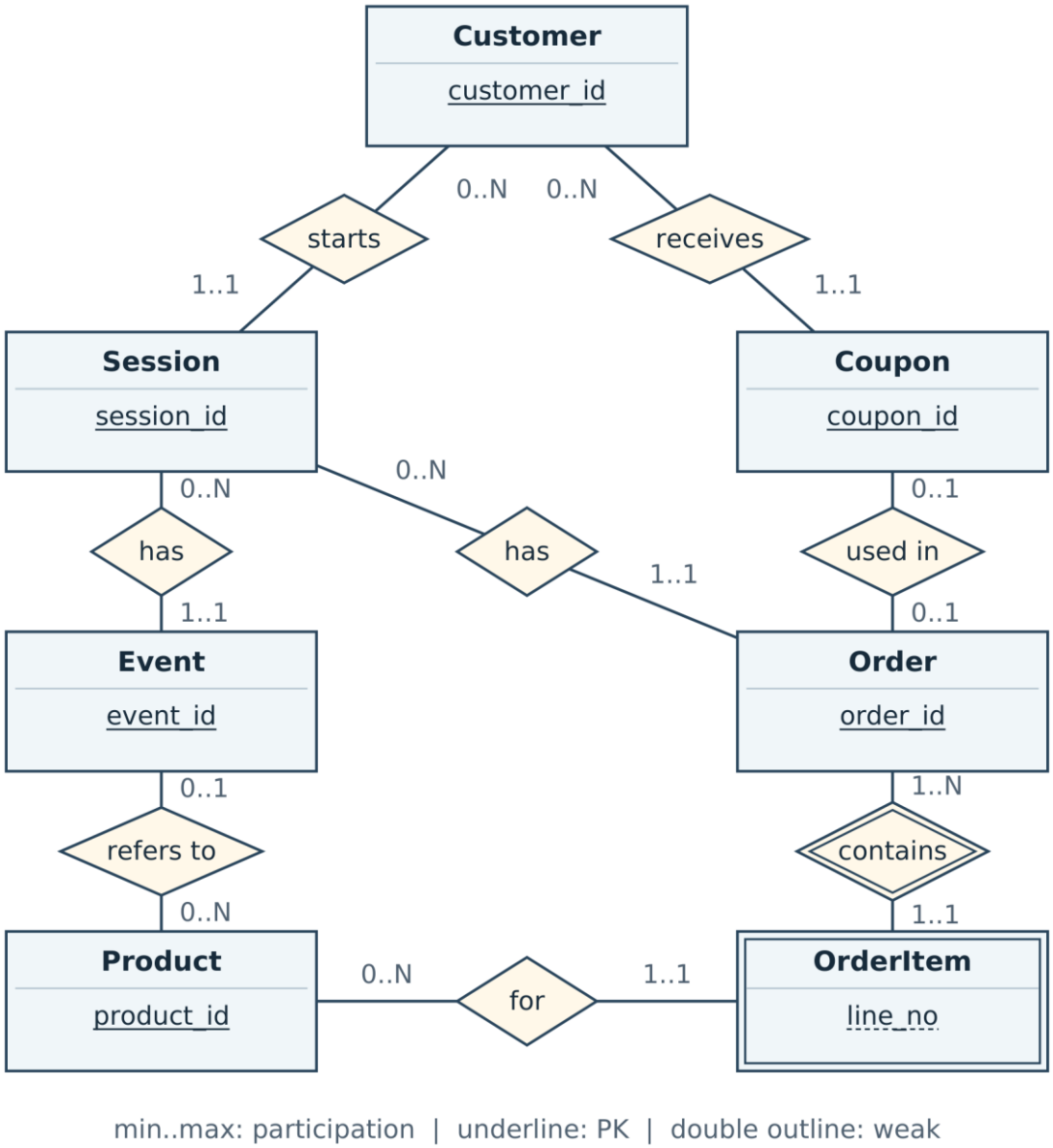


그림 1 고객 행동과 주문 및 쿠폰의 핵심 ER

구매 Event 와 Order 의 1:1 참조는 필드 표에 명시한다. Order 의 고객·세션·구매시각은 연결된 Event 에서 얻는다. 모든 물리 FK 를 선으로 반복하지 않았다.

3.1 일곱 개 관계의 필드

PK 는 기본키, FK 는 외래키다. 표의 minor 금액은 동일 통화 최소 단위의 정수이며, 수량은 정수다. 고객의 현재 상태와 기간별 Feature 는 이 관계들을 조회해 산출한다.

관계와 키	필드와 역할
Customer customer_id PK	signed_up_at 고객 식별자와 가입 시각. Feature 값은 두지 않는다.
Session session_id PK customer_id FK	started_at, ended_at 종료 전에는 ended_at=null. 과거 조회에서는 t0 이후 종료를 사용하지 않는다.
Event event_id PK customer_id, session_id FK	event_at, event_type, product_id FK, quantity, unit_price_minor 네 사용자 행동의 공통 로그. product 와 수량은 행동에 따라 비어 있을 수 있다.
Product product_id PK	category_id, unit_price_minor 상품 단가는 실행 내 고정. category_id 는 원자료가 제공하는 범위에서 기록한다.
Order order_id PK purchase_event_id UNIQUE NOT NULL FK	checkout_source, coupon_id UNIQUE FK, gross_minor, discount_minor, paid_minor purchase Event 한 건에 주문 한 건. 고객·세션·구매시각은 그 Event 에서 얻는다.
OrderItem PK(order_id, line_no) order_id, product_id FK	quantity, unit_price_minor 주문상품 수량과 구매 당시 할인 전 단가. quantity>0.
Coupon coupon_id PK customer_id FK	sent_at, expires_at, discount_rate, policy_id, send_cost_minor 실제 발송된 쿠폰만 생성한다. 사용은 Order.coupon_id 로 연결한다.

관계에 적용할 최소 제약

- purchase Event 한 건에 Order 한 건, Order 한 건에 OrderItem 한 행 이상을 연결한다. 한 주문의 여러 상품을 여러 purchase Event 로 늘리지 않는다.
- Order.purchase_event_id 는 유일한 purchase Event 를 참조한다. Event 의 고객은 해당 Session 의 고객과 같아야 한다.
- 쿠폰은 고객이 같고 유효기간 안일 때만 적용한다. 주문당 최대 한 개, 쿠폰당 최대 한 번 사용한다. Order.coupon_id 는 null 또는 유일한 쿠폰 ID 다.
- 한 번의 구매에서 Event·Order·OrderItem 을 같은 일반 DB 트랜잭션으로 기록한다. 별도의 batch 관리 테이블은 두지 않는다.

3.2 공통 Event 로그

Event 는 네 사용자 행동만 기록한다. 세션 시작·종료는 Session 에, 쿠폰 발송은 Coupon 에 기록하므로 같은 사실을 시스템 Event 로 반복 저장하지 않는다.

필드	의미
event_id	같은 데이터셋에서 증가하는 정수 ID. 같은 시각의 생성 순서도 보존.
customer_id / session_id	행동한 고객과 세션. Session 의 고객과 일치해야 한다.
event_at	실제 행동 발생 시각. Feature 는 event_at<t0 를 사용.
event_type	view / cart / remove_from_cart / purchase 중 하나.
product_id	조회·담기·제거 대상 상품. purchase 의 실제 구성은 OrderItem 에 기록.
quantity	담기·제거의 양수 수량. 방향은 event_type 으로 정함. view 와 purchase 는 null.
unit_price_minor	상품 행동 당시의 표시 단가. 구매 단가는 OrderItem 에서 확인.

행동	필수 기록	상태 변화
view	상품 ID, 표시 단가	cart 변화 없음
cart	상품 ID, 추가 수량, 표시 단가	해당 상품 수량 추가
remove_from_cart	상품 ID, 제거 수량, 표시 단가	보유 수량 범위에서 차감
purchase	연결 Order 와 OrderItem	cart 경로이면 구매 수량 차감, buy_now 이면 cart 유지

purchase Event 의 product_id·quantity·unit_price_minor 는 null 로 둘 수 있다. 실제 구매 상품·수량·단가는 OrderItem 에 있다. 행동 선택 직전의 제시 상품과 가격이 별도로 필요한 IRL 학습 기록에는 offer_product_id·offer_unit_price_minor 를 추가 컬럼으로 남긴다. 이는 새 개체를 요구하지 않는다.

초기 생성은 cart 한 번에 1 개 추가, 제거는 보유 상품에서 허용 수량만 차감한다. 같은 상품을 반복 추가할 수 있다. 상품별 잔존량은 항상 0 이상이어야 한다. 세션이 끝나도 cart 를 보존한다.

3.3 특정 시점의 고객 상태 복원

고객별로 기준시각 t0 이전 기록을 읽는다. Session 은 started_at<t0, Event 는 event_at<t0, Coupon 은 sent_at<t0 가 기본 조건이다. 주문은 연결된 purchase Event 의 시각으로 제한한다. 전체 데이터에 미래 기록이 있어도 입력에 포함하지 않는다.

장바구니는 고객·상품별 담기 수량에서 제거 수량과 cart 경로 주문의 OrderItem 수량을 뺀 값이다. 별도 Cart 테이블은 필요하지 않다. 초기 cart 는 비어 있고 고객당 하나의 논리적 장바구니가 세션 사이에 유지된다.

시각	원시 기록	복원되는 값
10:00	A 1 개씩 두 번 cart, 단가 10,000 원. 같은 시각과 서로 다른 event_id	수량 2, SKU 1, 금액 20,000 원
10:05	B 1 개 cart, B 단가 5,000 원	수량 3, SKU 2, 금액 25,000 원
10:10 직전	기준시각 t0 의 Feature 조회	현재 cart 는 3 개와 25,000 원
10:10	10% 쿠폰 발송, 발송비 100 원	신규 쿠폰은 처치 전 Feature 에 없음
10:12	A 1 개 remove_from_cart	수량 2, SKU 2, 금액 15,000 원
10:15	A 1 개·B 1 개 cart 경로 purchase	주문 1 건, gross 15,000 원, 할인 1,500 원, paid 13,500 원, cart 0

10:10 이전 조회에서는 10:12 제거와 10:15 구매를 읽지 않는다. 쿠폰 사용도 purchase 시각 전에는 미사용으로 계산한다. 발송비까지 뺀 매출은 13,400 원이며, 이미 paid 에 반영된 할인액을 다시 차감하지 않는다.

나머지 상태도 같은 원리로 계산

마지막 방문·구매 시각은 과거 기록의 MAX, 횟수는 지정 구간의 COUNT, 금액은 Order 의 SUM 으로 계산한다. 주문 수는 고유 order_id 수이며 OrderItem 행 수와 다르다. 할인 전 단가와 표시 단가는 원시 기록에서 읽는다.

현재 쿠폰 상태는 sent_at, expires_at 와 기준시각 이전의 연결 주문으로 판단한다. 유효기간은 [sent_at,expires_at)이며, 미래 주문에 coupon_id 가 연결되어 있다는 이유로 과거에도 사용된 것으로 처리하지 않는다.

완전한 이력에서 사건이 없으면 count 와 sum 은 0 이다. 미관측 구간, 평균의 분모 0, 충분하지 않은 간격 표본은 null 이다. 완성된 파일에 미래 ended_at 이 있어도 t0 이전 완료 세션으로 사용하지 않는다.

3.4 장바구니 Query 예시

다음은 단일 데이터셋의 관계를 소문자 SQL 이름으로 사용한 예시다. :customer_id 와 :t0 를 바인딩한다. 완전한 이력과 Product 가격·FK 의 유효성을 전제로 하며, 음수 잔존량은 오류로 표시한다.

```
WITH changes AS (
  SELECT product_id,
        CASE event_type WHEN 'cart' THEN quantity
            ELSE -quantity END AS delta
  FROM events
  WHERE customer_id = :customer_id AND event_at < :t0
    AND event_type IN ('cart', 'remove_from_cart')
  UNION ALL
  SELECT i.product_id, -i.quantity
  FROM events e
  JOIN orders o ON o.purchase_event_id = e.event_id
  JOIN order_items i ON i.order_id = o.order_id
  WHERE e.customer_id = :customer_id AND e.event_at < :t0
    AND e.event_type = 'purchase'
    AND o.checkout_source = 'cart'
), balance AS (
  SELECT product_id, SUM(delta) AS qty
  FROM changes GROUP BY product_id
), totals AS (
  SELECT COALESCE(MIN(qty), 0) AS min_qty,
        COALESCE(SUM(qty), 0) AS qty,
        COALESCE(SUM(CASE WHEN qty > 0 THEN 1 ELSE 0 END), 0) AS sku,
        COALESCE(SUM(qty * p.unit_price_minor), 0) AS gross
  FROM balance b JOIN products p ON p.product_id = b.product_id
)
SELECT CASE WHEN min_qty >= 0 THEN qty END AS cart_qty_current,
      CASE WHEN min_qty >= 0 THEN sku END AS cart_sku_current,
      CASE WHEN min_qty >= 0 THEN gross END AS cart_gross_value_current,
      CASE WHEN min_qty < 0 THEN 1 ELSE 0 END AS invalid_cart
FROM totals;
```

buy_now 주문은 이 차감 집합에 들어가지 않는다. 주문 집계는 Order 와 purchase Event 만 먼저 join 하여 고객·기간별 COUNT 와 SUM 을 계산한다. 상품 수량과 다양성은 OrderItem 에서 따로 집계한 뒤 결합하면 금액 중복을 막을 수 있다.

조회 결과는 Feature 파일로 출력한다. snapshot_id·as_of_at·feature_set_version·dataset_id 를 함께 두어 모델들이 같은 입력 시점을 공유하게 한다. snapshot_id 때문에 별도 원천 snapshot 테이블을 만들 필요는 없다.

4 Persona 와 시뮬레이터 확장

4.1 타입과 Persona

반응 타입 ST·P·SD·LC 를 유지하고 각 타입 아래 표시 persona 네 개를 둔다. 반응 타입은 쿠폰 반응의 잠재 성향, persona 는 기본 행동 양식이다. 두 축과 시간에 따라 변하는 life cycle 을 구별한다. [P3]

반응 타입	이름의 일반적 의미	각 타입의 표시 persona
ST Sure Thing	쿠폰 없이도 유지 가능성이 높은 유형	P0 · P2_non_LT · P3 · P_LT
P Persuadable	개입으로 유지 가능성이 높아지는 유형	P0 · P2_non_LT · P3 · P_LT
SD Sleeping Dog	개입이 유지에 불리하게 작용할 수 있는 유형	P0 · P2_non_LT · P3 · P_LT
LC Lost Cause	개입해도 유지 가능성이 낮은 유형	P0 · P2_non_LT · P3 · P_LT

실제 생성기의 타입은 coupon utility 와 재방문 보정의 잠재 프로파일이다. 특정 고객의 30 일 잠재결과나 uplift 부호를 보장하는 정답 라벨은 아니다. 효과는 같은 정책 조건의 반복 rollout 으로 확인한다.

표시 persona	기존 내부 연결	행동 의미
P0	home=0	구매가 섞인 행동형
P2_non_LT	home=2, long_term=false	검토와 장바구니 수정 중심형
P3	home=3	장바구니 중심 행동형
P_LT	home=2, long_term=true	희소한 장기 반복 구매 하위유형

내부 home 정책은 P0·P2·P3 세 종류를 유지한다. P_LT 는 P2 안의 하위유형이며 중복 집계하지 않는다. 최대 16 개 조합을 표현하되 균등 구성비나 16 개 독립 IRL 모델을 강제하지 않는다. 짧은 조회형 P1 을 성숙 persona 로 다시 추가하지 않는다.

4.2 진입기와 퇴장기

단계	의미
NEW 진입기	이력이 적은 초기 단계. 고정 home persona 에 NEW offset 을 적용하고 HOME 으로 이동한다.
HOME 활동기	기본 취향 위에 경험과 연속 상태가 누적되는 활동 단계.
CHURNING 퇴장 진행기	미복귀와 행동 변화를 표현한다. 재방문·개입 반응으로 HOME 에 돌아올 수 있다.
SATIATED_EXIT	구매 후 장기 미복귀를 표현하는 내부 상태. 관측된 만족도를 뜻하지 않는다.

단계	의미
EXIT 종료	생성기의 종료 상태. 자연 복귀 제한과 쿠폰 재활성화 규칙을 구분한다.

연속 상태는 engagement, friction, satiation, inactivity_momentum, gap_acceleration, habit_strength 여섯 차원을 유지한다. 고정 개인 이질성과 동적 관계 상태의 분리는 R14 와 연결되며, 구체적인 단계·전이·계수는 프로젝트 설정이다. [R14, P3]

Session 종료는 한 방문의 종료, 내부 EXIT 는 생성기 상태, churn_label 은 정한 관측기간의 결과다. 세 값을 서로 복사하지 않는다. persona·type·life cycle 은 생성기 내부 변수로 두고 기본 업무 ER 이나 관측 Feature 에 넣지 않는다.

4.3 가격과 장바구니를 행동에 반영

현재 생성기는 개인 계수와 상태에 조건부인 즉시 utility softmax 를 사용한다. Contextual MaxEnt/MNL 구조이며 MAP 목적함수를 L-BFGS-B 로 최적화한다. Bellman 계획이나 MCMC 구현으로 설명하지 않는다. [R13, P4, P5]

행동 선택 전에 제시 상품과 가격, 현재 cart 수량·SKU 수·금액을 정한다. 가격과 cart 항은 행동별 계수를 가져야 한다. 모든 행동에 같은 상수를 더하면 softmax 에서 상쇄된다. 실제 구매 후 금액이나 미래 쿠폰 사용을 행동 전 입력에 넣지 않는다. [R11, R12]

상품 가격은 실행 안에서 고정하지만 상품마다 다르므로 가격 수준을 고려할 수 있다. 원자료에서 관측하지 못한 cart 잔량이나 상품 노출은 proxy·결측으로 구별한다. 같은 상품의 시간별 가격 변화와 인과적 가격 탄력성을 추정했다고 주장하지 않는다.

초기 가격항은 쿠폰 할인 전 가격을 사용하고 10% 쿠폰 반응은 기존 offset 으로 처리한다. 할인 후 가격 효용을 추가하려면 기존 coupon offset 과 함께 재추정하여 할인 효과의 중복 반영을 막는다.

4.4 생성 규칙과 학습 연결

cart 가 있으면 전체 cart 를 checkout 하고, 비어 있으면 제시 상품 한 개를 buy_now 로 구매한다. 이는 명시한 초기 생성 규칙이다. cart 를 유지한 별도 buy_now 나 부분 checkout 을 추가하면 checkout_source 와 차감 규칙을 함께 확장한다.

다음 세션 시작은 현재 세션 종료에 idle gap 을 더해 정한다. 현행 학습은 next_start−current_end 를 사용하지만 생성 코드 일부는 current_start 에 gap 을 더하므로 수정한다. 방문 간격 Feature 의 시작→다음 시작과 이 idle gap 을 구별한다. [P4–P6]

공통 상태 복원 함수로 과거 시연의 행동 직전 상태를 만들고, 학습과 rollout 이 같은 feature registry 를 사용하게 한다. 기존 12 차원 고정을 풀고 개인 계수·GMM 을 재적합한 뒤 행동·방문 간격·life cycle 을 보정한다. 신규 계수 0 은 확률 계산의 호환 기준이며, cart 제약으로 행동 선택지가 바뀌면 전체 rollout 이 같을 필요는 없다.

5 예측과 실험의 데이터 계약

5.1 이탈과 Uplift

기본 적격 고객은 t0 이전 30 일에 방문한 고객이다. [t0,t0+30 일)에 새 Session 이 없으면 churn_label=1, 있으면 0 으로 정의한다. 30 일 미구매를 사용할 때는 다른 definition_id 를 쓴다. 전체 결과기간이 관측되지 않으면 label=null 과 observation_status 를 남긴다.

출력	의미
churn_probability	p0. 이번에 신규 쿠폰을 보내지 않는 조건의 30 일 이탈확률.
uplift_score	p0−p1. 10% 쿠폰 1 회 발송에 따른 30 일 유지확률 증가. 양수이면 유지에 유리.
predicted_clv_12m	향후 12 개 달력월의 할인 후 확정 상품매출 기대값. 내부 의미명은 expected_net_revenue_12m.

p0 와 p1 은 같은 과거 이력과 기존 유효 쿠폰을 공유한다. p1 에만 t0 의 신규 10% 쿠폰 한 개를 추가하고, 양 군 모두 이후 30 일 추가 발송을 하지 않는다. 일반 이탈 모델의 관측 정책 확률을 자동으로 p0 라고 부르지 않고, 미발송 조건 outcome model 을 제공한다. [R05 및 본 설계]

5.2 배정과 실제 발송

적격성과 발송 가능 여부를 배정 전에 확인한다. 기본 1:1 무작위 배정과 assignment_probability=0.5 를 기록하고, Treatment 에 정확히 한 번 발송한다. group, 결정 action, 실제 Coupon 발송, Order 의 실제 사용을 구별한다.

실험 배정·결정·평가 결과는 별도 결과 파일에 저장한다. experiment_id·customer_id·snapshot_id 로 모델과 연결하며, 실제 발송 coupon_id 도 남긴다. 이 결과 계약을 핵심 원천 ER 의 추가 개체로 세분화하지 않는다.

분석은 배정군 기준 ITT 를 기본으로 한다. 집행 실패는 failure_reason 과 실제 발송 여부로 기록한다. 쿠폰 사용 고객만 Treatment 로 재분류하지 않는다. 반복 발송 정책은 다른 intervention_spec 과 experiment_id 로 다룬다.

5.3 금액과 쿠폰 정책

gross 는 OrderItem 의 구매 당시 단가×수량 합, discount 는 실제 적용한 할인액, paid 는 gross−discount 다. 10% 할인액은 적용대상 상품금액에서 통화 최소 단위로 half-up 반올림한다. 초기 실험은 상품별로 서로 다른 할인 정책을 두지 않는다.

유효기간·최소금액·대상상품·할인율·발송 조건을 intervention_spec 에 명시하고 실행 동안 고정한다. 여러 기존 쿠폰이 유효하면 expires_at 이 빠른 쿠폰, 동률이면 sent_at 과 coupon_id 순으로 선택한다. 주문당 한 개와 쿠폰당 한 번 사용 규칙을 적용한다.

주간 출력	계산 기준

주간 출력	계산 기준
sessions / purchases	해당 주 시작 Session 수 / purchase Event 에 연결된 고유 Order 수
gross_revenue / redemption_discount_cost	주문상품 할인 전 금액 합 / 실제 적용한 주문 할인액 합
net_revenue	gross_revenue−redemption_discount_cost
coupons / coupon_send_cost	실제 Coupon 발송 수 / 그 발송비 합
net_after_marketing_cost	net_revenue−coupon_send_cost. 상품 원가를 뺀 이익과 구별
coupon_action	정책이 요청한 결정. 실제 발송 수 coupons 와 구별

현행 1,000×구매세션 수를 실제 주문 회계로 교체한다. 기존 purchases 의 구매세션 의미는 converted_sessions 로 보존하고 새 purchases 는 주문 수로 통일한다. 이미 할인 후인 paid·net revenue 에서 할인액을 다시 차감하지 않는다. [P6, P7]

5.4 12 개월 고객가치와 평가

12 개월 기대매출은 향후 신규 쿠폰 미발송 정책에서 계산하며 기존 쿠폰은 유지한다. 학습 target 도 동일 정책의 12 개월 미래 경로에서 만든다. 30 일 Control 자료만으로 12 개월 target 이 생기지 않으며, 전체 기간이 성숙한 시점만 평가한다.

이 값은 원가와 모든 비용을 반영한 이익의 현재가치가 아니다. 예산 평가는 같은 기간의 증분 순매출과 발송비를 비교한다. 별도 비용 예산에서는 할인 사용 비용과 발송비 정의를 맞춘다. uplift_30d×CLV_12m 는 우선순위용 근사 점수로 사용한다.

예측에는 model_version, policy_id, definition_id, horizon, currency 와 amount_unit 을 남긴다. 결과 평가에는 관측 시작·종료·평가시각을 기록한다. Feature 생성과 전처리는 과거 정보만 사용하고, scaler·결측 대체값은 학습 분할에서 적합한다.

6 구현 순서와 완료 조건

단계	구현할 내용	완료 조건
1 원천 계약	일곱 관계와 ID·시각·금액 단위 확정	조원 필드와 32 개 산식의 원시 기록이 연결됨
2 상태 복원	상품별 cart 누적, 완료 세션과 과거 쿠폰 조회	행동 전 상태와 기준시점 Query 가 일치
3 주문 회계	purchase 1:1 Order 와 N 개 OrderItem 연결	수량 비음수, 상품합=gross, gross−할인=paid
4 Feature	32 개 집계·두 순서열·호환 export	같은 시각·정의로 모든 팀 모듈 입력 생성
5 생성기	가격·cart utility, idle gap, MAP·GMM 재학습	학습·생성의 입력 정의가 같고 분포 보정 완료
6 통합 평가	ML/DL·Uplift·CLV·전략 및 Docker 연결	성숙한 결과와 시간 분할로 재현 가능한 평가

변경할 코드 위치

simulator_etc/src/analysis/irl/persona.py 는 공통 feature 와 계수 학습, src/simulate/latent_session_model.py 는 가격·cart 상태와 idle gap, src/simulate/campaign.py 는 쿠폰·주문 회계, scripts/run_agent_benchmark.py 는 export 와 주간 집계를 수정한다. retention/data.py 와 retention/features.py 의 허용 컬럼·계산 경로도 함께 맞춘다. [P4–P9]

공통 상태 함수와 Query 계층을 먼저 만들고 나머지 모듈이 재사용하게 한다. 단일 DB 와 일반 트랜잭션으로 시작한다. 성능 문제가 확인될 때만 조회 결과 캐시를 추가한다. 중간 실행 재개는 초기 요구에서 제외하고 seed 와 버전이 같은 전체 실행의 재현성을 확보한다.

반드시 확인할 동작

- 미래 Event·미래 세션 종료·미래 쿠폰 사용을 추가해도 t0 의 Feature 는 바뀌지 않아야 한다.
- cart 구매만 잔존량에서 차감하고 buy_now 는 차감하지 않는다. 반복 담기와 제거 후에도 상품 수량은 음수가 되지 않는다.
- 주문상품 여러 행을 join 해도 주문 수와 결제액이 중복되지 않아야 한다. 발송비와 할인액도 중복 차감하지 않는다.
- persona·type·life cycle 과 미래 gap 은 모델 입력에 들어가지 않는다. 분포 보정은 보류 고객·기간과 비교하고 Feature 군별 제거 실험을 수행한다.
- 표준 시나리오의 15–25% 이탈률은 정한 적격 cohort·definition 아래에서 생성기를 보정해 맞춘다. 라벨을 덮어써 맞추지 않는다. [P1, P2]

시뮬레이터·코호트 담당은 로그와 상태, ML/DL 담당은 Query 와 입력, CLV 담당은 금액과 장기 target, 전략·A/B 담당은 배정·집행·예산을 검토한다. 기존 역할 분담을 따른다. [P10]

부록 A 기본 Feature 32 개 사전

공통 기준은 t0 이전의 고정된 원시 이력이다. 최근 30 일은 [t0−30 일,t0), 직전 30 일은 [t0−60 일,t0−30 일)이다. C30 은 최근 30 일 시작하고 t0 전에 종료한 세션이다. D 는 직접 원변수 계열, A 는 기간·단위·시점 등을 바꾸어 적용한 근거다.

완전 관측 구간의 count·sum 은 사건이 없으면 0 이다. 미지원·유실 이력은 null 이다. 신규 가입 전 존재하지 않았던 기간과 유실된 기록을 구별하고, 관측 범위와 결측 여부를 계산 메타데이터로 제공한다. 개별 평균·간격의 추가 결측 조건은 각 행에 있다.

방문과 구매의 최근성 및 규모

Feature	계산과 결측	근거
F01 visit_recency_days	기준시각에서 t0 이전 마지막 Session 시작시각을 뺀 일수. 기간 제한 없이 전체 과거 세션을 사용한다. 단위: 일 결측: 세션 이력이 없으면 null	R07, R05 D
F02 purchase_recency_days	기준시각에서 t0 이전 마지막 purchase Event 의 event_at 을 뺀 일수. 전체 과거 주문을 사용한다. 단위: 일 결측: 확정 주문이 없으면 null	R01, R02 D
F03 observed_tenure_days	기준시각에서 최초 관측 세션 시작시각을 뺀 일수. 실제 가입 후 경과일과 구별한다. 단위: 일 결측: 세션 이력이 없으면 null	R05 A
F04 session_count_30d	[t0−30 일, t0)에 시작한 고유 session_id 수. 아직 종료하지 않은 세션도 시작 사실은 셀 수 있다. 단위: 회	R07, R04 A
F05 view_count_30d	최근 30 일 구간에 event_at 이 속하고 event_type 이 view 인 Event 수. 같은 상품의 반복 조회도 별도 행동으로 센다. 단위: 회	R07, R04 A
F06 purchase_count_30d	최근 30 일 purchase Event 에 연결된 고유 Order 수. purchase Event 한 행은 주문 한 건이며 OrderItem 행 수와 구별한다. 단위: 건	R01, R02 A
F07 net_spend_30d	최근 30 일 purchase Event 에 연결된 Order 의 paid_minor 합. 할인 후 상품 결제액이며 발송비는 포함하지 않는다. 단위: 통화 최소 단위	R02, R05 A

Feature	계산과 결측	근거
F08 mean_net_order_value_30d	net_spend_30d / purchase_count_30d. Order 를 먼저 집계하여 OrderItem join 에 따른 주문금액 중복 합산을 막는다. 단위: 통화 최소 단위/건 결측: 주문 0 건이면 null	R01, R02 A

세션 품질과 방문 간격

Feature	계산과 결측	근거
F09 mean_session_duration_minutes_30d	최근 30 일에 시작하고 t0 전에 종료한 동일 세션 집합 C30 의 평균 지속시간. 단위: 분 결측: 완료 세션이 없으면 null	R07, R03 A
F10 views_per_session_30d	C30 에 속한 상품 조회 수 / C30 의 세션 수. 분자와 분모의 세션 집합을 일치시킨다. 단위: 회/세션 결측: 완료 세션이 없으면 null	R07 A
F11 orders_per_session_30d	C30 에 연결된 확정 주문 수 / C30 의 세션 수. 한 세션에서 여러 주문이 가능하므로 1 을 넘을 수 있다. 단위: 건/세션 결측: 완료 세션이 없으면 null	R07 A
F12 mean_purchase_gap_days	t0 이전 purchase Event 를 시각 순으로 정렬한 연속 주문 간격의 평균. 전체 과거 주문을 사용한다. 단위: 일 결측: 주문 2 건 미만이면 null	R02 D
F13 intervisit_start_gap_mean_days_90d	연속 세션의 시작시각 차이 평균. 다음 시작이 [t0−90 일, t0)에 있는 완료된 간격을 사용한다. 생성기의 종료→다음 시작 대기시간과 구별한다. 단위: 일 결측: 계산 가능한 간격이 없으면 null	R07 A
F14 intervisit_start_gap_cv_90d	위 시작→시작 간격의 표본 표준편차 / 평균. 같은 간격 집합을 사용한다. 단위: 무차원 결측: 간격 2 개 미만 또는 평균 0 이면 null	R07 A

구매 구성과 현재 장바구니

Feature	계산과 결측	근거

Feature	계산과 결측	근거
F15 unique_purchase_products_30d	최근 30 일 purchase Event 에 연결된 OrderItem 의 서로 다른 product_id 수. 단위: 종	R02 A
F16 purchased_qty_30d	최근 30 일 purchase Event 에 연결된 OrderItem 의 quantity 합. 주문 건수와 구별한다. 단위: 개	R02 A
F17 mean_basket_qty_30d	purchased_qty_30d / purchase_count_30d. 단위: 개/건 결측: 주문 0 건이면 null	R02 A
F18 cart_qty_current	상품별 담기 수량에서 제거 수량과 cart 경로 주문의 OrderItem 수량을 뺀 잔존량의 합. buy_now 는 차감하지 않는다. 완전한 이력의 빈 cart 는 0 이다. 단위: 개 결측: 이전 cart 이력이 불완전하면 null	R06 A
F19 cart_sku_current	위 잔존량이 양수인 서로 다른 product_id 수. 같은 상품을 여러 번 담아도 한 종으로 센다. 단위: 종 결측: 이전 cart 이력이 불완전하면 null	R06 A
F20 cart_gross_value_current	상품별 장바구니 잔존량 × 해당 Product 의 실행 내 고정 단가의 합. 쿠폰 할인 전 금액이며 모두 동일 통화여야 한다. 단위: 통화 최소 단위 결측: 잔존 상품 중 가격을 모르는 것이 있으면 null	R03 A

마지막 완료 세션의 가격과 시간

Feature	계산과 결측	근거
F21 last_session_min_viewed_price	t0 전에 가장 최근 종료한 Session 에 속한 view Event 의 표시 단가 최솟값. Product 나 OrderItem 가격으로 대체하지 않는다. 단위: 통화 최소 단위 결측: 해당 세션 또는 가격 조회가 없으면 null	R04 A
F22 last_session_max_viewed_price	같은 마지막 완료 Session 의 view Event 에 기록된 표시 단가 최댓값. 단위: 통화 최소 단위 결측: 해당 세션 또는 가격 조회가 없으면 null	R04 A

Feature	계산과 결측	근거
F23 last_session_start_hour	마지막 완료 세션 시작시각을 business_timezone 으로 변환한 0~23 시. 주간 예측 실행 시각을 쓰지 않는다. 단위: 범주 0~23 결측: 완료 세션이 없으면 null	R04, R03 A
F24 last_session_start_weekday	같은 세션 시작의 현지 요일. 0=월요일, 6=일요일. 인코딩 방식은 모델 전처리 버전에 기록한다. 단위: 범주 0~6 결측: 완료 세션이 없으면 null	R04 A

과거 쿠폰 사용

Feature	계산과 결측	근거
F25 coupon_uses_30d	최근 30 일 purchase Event 에 연결된 Order 에서 실제 사용한 고유 coupon_id 수. t0 이후 사용은 포함하지 않는다. 단위: 건	R08 A
F26 coupon_redemption_recency_days	t0 이전 마지막 쿠폰 사용시각부터 경과한 일수. 사용시각은 해당 주문의 purchase Event 시각이다. 단위: 일 결측: 사용 이력이 없으면 null	R08 D
F27 coupon_discount_amount_30d	최근 30 일 Order 에 실제 적용된 쿠폰 할인액 합. 정액 쿠폰 face value 연구를 고정 10% 쿠폰의 실제 할인액으로 변환한다. 단위: 통화 최소 단위	R08 A

서로 겹치지 않는 두 기간의 변화

Feature	계산과 결측	근거
F28 orders_delta_30d	최근 30 일 고유 주문 수 – 직전 30 일 고유 주문 수. 구간은 [t0−30 일,t0), [t0−60 일,t0−30 일). 단위: 건	R02 A
F29 net_spend_delta_30d	같은 두 기간의 할인 후 확정 주문금액 합 차이. 단위: 통화 최소 단위	R02 A
F30 mean_net_order_value_delta_30d	같은 두 기간의 할인 후 주문금액 평균 차이. 단위: 통화 최소 단위/건 결측: 어느 한 기간에 주문이 없으면 null	R02 A

Feature	계산과 결측	근거
F31 unique_purchase_products_delta_30d	같은 두 기간의 서로 다른 구매 상품 수 차이. 단위: 종	R02 A
F32 purchased_qty_delta_30d	같은 두 기간의 구매 상품 수량 합 차이. 단위: 개	R02 A

부록 B 조원 필드와 출력 연결

조원이 제공한 식별자·원시 필드·모델 출력·실험 기록을 아래와 같이 연결한다. 각 행은 수신 계약이며, 모든 값을 기본 predictor 로 사용한다는 뜻은 아니다.

제공 필드	원천 또는 출력
customer_id, signup_at, signed_up_at	Customer. signup_at 은 signed_up_at 의 호환 별칭.
session_id, session_start_at, started_at, ended_at	Session. 시작·종료 시각의 표준 이름과 호환 별칭을 제공.
event_id, event_at, event_type	Event. 네 행동을 기록하며 구매 한 행동과 주문 한 건을 1:1 로 연결.
order_id, ordered_at, purchased_at, finalized_at	Order 와 purchase Event 를 join. 초기 즉시 결제에서는 세 시각 모두 event_at.
product_id, unit_price, quantity	Product·Event·OrderItem. 표시 단가와 구매 당시 단가를 구별.
order_paid_amount, discount_amount	Order.paid_minor 와 discount_minor.
coupon_id, policy, sent_at, expires_at, send_cost	Coupon 의 발송·정책 필드. send_cost 는 실제 발송비.
coupon_id, order_id, redeemed_at, coupon_status	Order.coupon_id 와 purchase Event 에서 사용시각 조회. status 는 t0 기준 계산.
reference_week, snapshot_id, as_of_at	Feature 출력의 조회 문맥. reference_week 는 현지 주 시작일. 별도 원천 테이블은 불필요.
churn_probability, uplift_score, predicted_clv_12m	모델 출력. 각각 p0, p0−p1, 12 개월 할인 후 기대매출.
currency, amount_unit	데이터셋 설정과 모든 금액 출력에 명시. 기본 KRW, 1 원.
experiment_id, group, assigned_at, assignment_probability	별도 실험 출력. 배정 기록은 실제 발송 기록과 구별.
intervention_spec, action, decision_at	별도 정책 출력. 할인율·유효기간·발송 조건·후속 정책을 고정.

제공 필드	원천 또는 출력
outcome_start, outcome_end, definition_id, churn_label, observation_status	별도 평가 출력. 미성숙 결과는 null, 평가시각과 관측 종료도 기록.
sessions, purchases, gross_revenue, redemption_discount_cost, coupons, coupon_action	주간 집계 출력. purchases 는 주문 수, coupons 는 실제 발송 수, coupon_action 은 요청 결정.
days_since_last_purchase, days_since_last_session	90 일 한정 호환 값이 필요하면 별도로 조회. 기본 32 개는 전체 과거 recency.

입력 파일 호환

기존 customers, sessions, events, orders, items, coupons, redemptions 의 일곱 입력 파일은 위 관계의 조회 결과로 export 한다. items 는 OrderItem 이며, redemptions 는 coupon_id 가 있는 Order 와 purchase Event 의 join 이다. 별도의 Redemption 테이블은 필요하지 않다. Product 정보는 catalog 설정으로 제공한다.

user_id 는 customer_id 로 통일한다. orders export 의 customer_id·session_id·purchased_at 은 purchase Event 에서 얻는다. purchase_count_30d 와 weekly purchases 는 고유 주문 수이고 orders_30d·sessions_30d 는 필요한 경우 호환 별칭으로만 제공한다. 의미가 바뀐 컬럼을 같은 이름으로 기존 모델에 주입하지 않는다.

기본 입력 밖에서 계산하는 운영 값

운영 값	계산과 사용
현재 쿠폰과 cart 예상 결제액	Coupon 과 과거 Order 를 조회. 새 처치 쿠폰은 처치 전 X 에 넣지 않는다.
발송 횟수와 마지막 발송 이후 시간	Coupon.sent_at 을 집계해 발송 제한·비용 계산에 사용.
가입 경과일과 관측 범위	Customer 와 데이터셋 설정으로 구분. 행동 0 과 미관측을 혼동하지 않는다.
장바구니 잔존 시간과 세션 간 유지	필요 시 상품별 담기·제거를 FIFO 로 재생. 별도 CartLot 테이블 없이 계산하며 기본 32 개에는 포함하지 않는다.

실험 출력은 group·assigned_at·assignment_probability·intervention_spec·action·decision_at·실제 coupon_id·집행 상태를 함께 남긴다. 예측과 평가 결과는 snapshot_id 와 모델·정의·기간을 통해 연결한다. 이 기록을 Coupon 발송 사실 하나로 대체하지 않는다.

참고 문헌과 프로젝트 자료

각 Feature 의 R 번호에 대응하는 원문과 확인 위치다. 논문이 제공하는 변수 근거와 프로젝트에서 정한 집계·생성 규칙을 구별한다.

[R01] Fader, Hardie and Lee (2005). RFM and CLV: Using Iso-Value Curves for Customer Base Analysis

확인 위치: JMR 42(4), p.415, opening definitions; pp.417ff., linking RFM to future purchasing

적용 범위: RFM 과 고객가치의 변수 선택 근거다. 본 문서의 30 일 창을 최적값으로 보장하지 않는다.

[R02] Mirković et al. (2022). Customer Churn Prediction in B2B Non-Contractual Business Settings Using Invoice Data

확인 위치: Appendix A, Table A1; §3.2, Fig.2; limitations §6.2

적용 범위: B2B 송장 자료의 변수 구성을 차용한다. 기간과 할인 후 금액 기준은 본 프로젝트에 맞춘다.

[R03] Hadar, Steinhart, Appel and Shani (2026). The Effect of Online Cart Composition on Cart Abandonment

확인 위치: Study 1A and Study 1B, Results; Table 1, field-data analysis

적용 범위: 장바구니 구성·가격·방문 context 의 사용 근거다. 관측 회귀의 계수를 인과효과로 고정하지 않는다.

[R04] Esmeli and Gokce (2025). An Analysis of Consumer Purchase Behavior Following Cart Addition in E-Commerce Utilizing Explainable Artificial Intelligence

확인 위치: §3.2 Stage 2: Feature Engineering

적용 범위: 세션 구매·장바구니 이탈 연구다. 가격·시간 변수를 마지막 완료 세션으로 적용한 것은 본 설계다.

[R05] Gubela and Lessmann (2020). Interpretable Multiple Treatment Revenue Uplift Modeling

확인 위치: AMCIS 2020 accepted paper (arXiv 2021); Data and Pre-Processing p.7; Fig.4 and text p.10; limitations p.13

적용 범위: 처치 전 방문·구매·금액·관측 이력의 근거다. 경쟁 쿠폰 미관측 등 원 연구의 한계를 일반 효과로 확장하지 않는다.

[R06] Rausch, Derra and Wolf (2022). Predicting online shopping cart abandonment with machine learning approaches

확인 위치: 저자 학위논문 Chapter IV §4.1 Table 1, 인쇄 pp.102–103 / PDF pp.111–112, footnote 4. QUANTITY 와 POSITIONS.

적용 범위: 수량 QUANTITY 와 상품 종류 POSITIONS 를 구분한다. 이를 현재 시점의 잔존 cart 상태에 적용한다.

[R07] Van den Poel and Buckinx (2005). Predicting online-purchasing behaviour

확인 위치: 저자 학위논문 Chapter III Appendix 3.A, 인쇄 pp.95–97 / PDF pp.115–117. MeanRecencyVisit, CVRecencyVisit, AverageVisitTime, AverageVisitclicks, PurchasesrVisit.

적용 범위: 방문 간격과 체류·조회·주문/방문의 변수 선례다. 사용 여부와 모든 데이터에서의 유의성은 다르다.

[R08] Buckinx, Moons, Van den Poel and Wets (2004). Customer-adapted coupon targeting using feature selection

확인 위치: Author thesis Chapter II Table 2.1 printed p.56 and §4.2.1 p.57 (PDF physical pp.76–77)

적용 범위: 과거 쿠폰 사용 횟수·금액·최근성의 근거다. 오프라인 쿠폰 타기팅 결과를 그대로 uplift 효과로 해석하지 않는다.

[R09] Koehn, Lessmann and Schaal (2020). Predicting Online Shopping Behaviour from Clickstream Data using Deep Learning

확인 위치: 저자 공개 원고 §2.1 p.3, §5.2 pp.13–14. 순서가 있는 clickstream 과 관측된 과거 context.

적용 범위: 원문의 페이지 순서를 네 행동 순서열로 바꾸어 적용한다. 쿠폰 시뮬레이션을 실제 캠페인의 식별된 효과로 인용하지 않는다.

[R10] Zhu et al. (2017). What to Do Next: Modeling User Behaviors by Time-LSTM

확인 위치: IJCAI pp.3602–3608, §3.1–3.2 및 §4. 시간 간격을 포함하는 순서열.

적용 범위: LastFM·CiteULike 의 시간 간격 모형이다. 혼합 전자상거래 행동에 대한 원 논문의 실증 결과로 설명하지 않는다.

[R11] Xia et al. (2023). RetailSynth: Synthetic Data Generation for Retail AI Systems Evaluation

확인 위치: §3.1–3.5. 상품 효용, 가격, 선택 및 구매 수량.

적용 범위: 가격·구매 수량을 행동에 연결하는 근거다. 초기 구현은 상품별 고정 가격이며 시간별 가격 경로는 도입하지 않는다.

[R12] Ie et al. (2019). RecSim A Configurable Simulation Platform for Recommender Systems

확인 위치: 사용자 상태, 상품, 반응과 상태 전이를 분리하는 simulator 구성.

적용 범위: 사용자 상태·상품·반응의 모듈 분리 근거다. persona 수나 개인 계수를 정해주는 문헌은 아니다.

[R13] Ziebart et al. (2008). Maximum Entropy Inverse Reinforcement Learning

확인 위치: AAAI 2008. 관측 행동과 feature 에 기반한 MaxEnt 모형.

적용 범위: 현재 코드는 즉시 utility softmax 다. 원 논문의 trajectory MaxEnt 와 동일한 구현이라고 설명하지 않는다.

[R14] Netzer, Lattin and Srinivasan (2008). A Hidden Markov Model of Customer Relationship Dynamics

확인 위치: Marketing Science 27(2). 개인 이질성과 변화하는 관계 상태.

적용 범위: 개인 이질성과 변하는 관계 상태를 구분하는 근거다. 구체적인 NEW·EXIT 전이는 프로젝트 설정이다.

[B1] Silberschatz, Korth and Sudarshan (2019). Database System Concepts Seventh Edition Chapter 6

확인 위치: 공식 슬라이드 6.12, 6.15, 6.24–6.41. 개체, 관계, 키, 카디널리티와 약한 개체.

적용 범위: 교재의 개체·관계·키·카디널리티·약한 개체 표기를 이커머스 업무에 적용한다.

프로젝트 자료

프로젝트 코드는 확인한 commit 에 고정했다. Main d19237cf6ff46ee5c4ba912bc2b946ab254e9ff8, joonyoung 25786f41bf31d541ff357c8d32e09fcea9816bb6. 조원 제공 표와 이미지의 요구 필드는 부록 B 에 반영했다.

[P1] Notion 과제 명세

[P2] 수정 요구사항

[P3] Persona 와 life cycle 분석

[P4] IRL 학습

[P5] 세션 생성

[P6] 캠페인 환경

[P7] 주간 exporter

[P8] Retention feature 와 입력

[P9] Retention 입력 로더

[P10] Notion KICK OFF 역할 분담